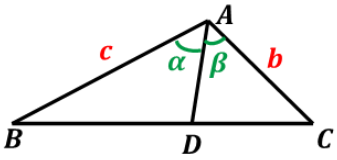
数 学 之 美

张角定理及其应用

张角定理： 如图，在$\triangle ABC$中中，A,B,C所对的边分别为a,b,c，如果$\angle BAD=\alpha,\angle CAD=\beta$，则：$\dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{AD}=\dfrac{\sin\alpha}{b}+\dfrac{\sin\beta}{c}$



例1. 在$\triangle ABC$中中，A,B,C所对的边分别为a,b,c，AD是$\angle BAC$的角平分线，若$\angle BAC=\dfrac{\pi}{3}$，$AD=2\sqrt{3}$，则$2b+c$的最小值为_____。

【解析】由张角定理知：$\dfrac{\sin\angle BAC}{AD}=\dfrac{\sin\angle BAD}{AC}+\dfrac{\sin\angle CAD}{AB}$，即

$\dfrac{\sin\frac{\pi}{3}}{2\sqrt{3}}=\dfrac{\sin\frac{\pi}{6}}{b}+\dfrac{\sin\frac{\pi}{6}}{c}$，得$\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=\dfrac{1}{2}$，故

$2b+c=2(2b+c)\left(\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)\geq 2\left(\sqrt{2b\cdot\dfrac{1}{b}}+\sqrt{c\cdot\dfrac{1}{c}}\right)^2=6+4\sqrt{2}$，仅当$2b:\dfrac{1}{b}=c:\dfrac{1}{c}$，即

$c=\sqrt{2}b$取等号，故$2b+c$的最小值为$6+4\sqrt{2}$。

例2. 在$\triangle ABC$中中，A,B,C所对的边分别为a,b,c，已知点D在BC边上，$AD\perp AC$，

$\sin\angle BAC=\dfrac{2\sqrt{2}}{3},AB=3\sqrt{2},AD=3$，则$CD=$_____。

【解析】由张角定理得：$\dfrac{\sin\angle BAC}{AD}=\dfrac{\sin\angle BAD}{AC}+\dfrac{\sin\angle CAD}{AB}$，即

$\dfrac{\frac{2\sqrt{2}}{3}}{3}=\dfrac{\sin\left(\angle BAC-\frac{\pi}{2}\right)}{AC}+\dfrac{\sin\frac{\pi}{2}}{3\sqrt{2}}$，即$\dfrac{2\sqrt{2}}{9}=\dfrac{-\cos\angle BAC}{AC}+\dfrac{1}{3\sqrt{2}}$，即

$\dfrac{2\sqrt{2}}{9}=\dfrac{-\frac{1}{3}}{AC}+\dfrac{1}{3\sqrt{2}}$，解得$AC=3\sqrt{2}$，故$CD=\sqrt{AD^2+AC^2}=3\sqrt{3}$